



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2025

TAREA 2

Publicación: Viernes 5 de septiembre.

Entrega: **Jueves 11 de septiembre hasta las 23:59 horas.**

Indicaciones

- Debe entregar una solución para cada pregunta (sin importar si está en blanco).
- Cada solución debe estar escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.
- Responda cada pregunta en una hoja separada y ponga su nombre en cada hoja de respuesta.
- Debe entregar una copia digital por el buzón del curso, antes de la fecha/hora de entrega.
- **Se penalizará con 1 punto en la nota final de la tarea por cada regla que no se cumpla.**
- La tarea es individual.

Pregunta 1

Recuerde que $\emptyset$ y ϵ son parte de los operadores básicos en la sintaxis de expresiones regulares.

1. Demuestre que para toda expresión regular R , si $\mathcal{L}(R) \neq \emptyset$, existe una expresión regular R' tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$ y R' no usa el operador $\emptyset$.
2. Demuestre que para toda expresión regular R , si $\epsilon \notin \mathcal{L}(R)$, entonces existe una expresión regular R' tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$ y R' no usa el operador ϵ .

Pregunta 2

1. Sea Σ un alfabeto finito. Suponga que extendemos las expresiones regulares sobre Σ con el operador $R_1 \circ R_2$ tal que la semántica de este nuevo operador se define recursivamente como:

$$\mathcal{L}(R_1 \circ R_2) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u_0, u_1, u_2 \in \Sigma^*. w = u_0 u_1 u_2 \wedge u_0 u_1 \in \mathcal{L}(R_1) \wedge u_1 u_2 \in \mathcal{L}(R_2)\}$$

Demuestre que las expresiones regulares extendidas con el operador $\circ$ solo definen lenguajes regulares.

2. Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Para $i \in \mathbb{N}$, se define el lenguaje $L^{o[i]} \subseteq \Sigma^*$ tal que $L^{o[0]} = \{\epsilon\}$ y:

$$L^{o[i]} = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u_0, \dots, u_i \in \Sigma^*. w = u_0 u_1 \dots u_i \wedge \forall k < i. u_k u_{k+1} \in L\}.$$

Suponga que ahora extendemos las expresiones regulares con el operador R^o tal que la semántica del operador se define recursivamente como:

$$\mathcal{L}(R^o) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(R)^{o[i]}.$$

Demuestre que las expresiones regulares extendidas con el operador R^o solo definen lenguajes regulares.

Evaluación y puntajes de la tarea

Cada ítem de cada pregunta se evaluará con un puntaje de 0, 1, 2, 3 o 4 puntos. Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final y cada ítem tiene la misma ponderación en cada pregunta.